DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

CTI Analytics

O CTI Analytics consiste no desenvolvimento de uma plataforma analítica de planejamento e desempenho financeiro para a CTI Global, desenvolvida por estudantes do curso de Ciência da Computação da FECAP como parte do Projeto Interdisciplinar. A iniciativa tem como propósito transformar dados financeiros em informações estratégicas, contribuindo para uma análise mais estruturada dos resultados e para o apoio à tomada de decisões gerenciais. A solução utiliza técnicas de Ciência de Dados para realizar a preparação, organização, integração e análise de informações financeiras, contemplando indicadores de desempenho, análises estatísticas e modelagem financeira. Como produto final, foi desenvolvido um dashboard interativo, que permite visualizar indicadores financeiros, acompanhar resultados, realizar comparações e identificar tendências. Dessa forma, o projeto demonstra a aplicação prática da tecnologia e da análise de dados na gestão financeira empresarial.

Integrantes da equipe

Nome:	**RA:**
Rafaela Florêncio Morais	25027460
Julia Pereira Godinho	26028769
Mariana Almeida Nascimento	22011051

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes, Luis Pires, Mauricio Lopes e Rodnil da Silva Moreira Lisboa

Curso

Ciência da Computação – 4º semestre

Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar: ✓	

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) ✓

Tema gerador

O projeto CTI Analytics está alinhado à ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, que busca promover a inovação, o desenvolvimento tecnológico e o fortalecimento de estruturas sustentáveis. A iniciativa surgiu da necessidade de aprimorar a análise e o planejamento financeiro da CTI Global, por meio da aplicação de técnicas de Ciência de Dados e ferramentas tecnológicas. Nesse contexto, o projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma analítica capaz de transformar dados financeiros em informações estratégicas, contribuindo para a modernização dos processos de análise, o acompanhamento de indicadores e o aprimoramento da tomada de decisões empresariais. Dessa forma, evidencia-se a integração entre tecnologia, inovação e gestão, demonstrando como soluções baseadas em dados podem contribuir para o desenvolvimento e a eficiência das organizações.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

O produto desenvolvido consiste em uma plataforma analítica de planejamento e desempenho financeiro para a CTI Global, denominada CTI Analytics. A solução foi construída utilizando Python e Streamlit, com o propósito de centralizar e apresentar informações financeiras de maneira estruturada e visual, facilitando o acompanhamento de indicadores de desempenho, a análise de resultados e o apoio à tomada de decisões estratégicas e operacionais. A plataforma contempla um dashboard interativo com indicadores financeiros, gráficos, filtros e recursos de análise, permitindo a visualização e comparação de informações ao longo dos períodos. Seu desenvolvimento integra conhecimentos de Ciência de Dados, estatística e gestão financeira, aplicados a uma necessidade real do contexto empresarial.

Link do dashboard: ***https://ctianalytics.streamlit.app/***

Repositório GitHub: ***https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto1***

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O cenário de implementação do projeto CTI Analytics é a CTI Global, especificamente no contexto de planejamento, análise e acompanhamento do desempenho financeiro da empresa. A intervenção está direcionada às atividades relacionadas à interpretação de demonstrativos financeiros, acompanhamento de resultados e avaliação de indicadores utilizados no processo de gestão empresarial. A partir da base de dados financeiros disponibilizada para o projeto, foi desenvolvida uma solução analítica voltada à organização e visualização de informações relacionadas às demonstrações contábeis. Nesse cenário, a plataforma poderá ser utilizada por gestores e profissionais envolvidos no acompanhamento financeiro da organização, oferecendo uma visão consolidada dos resultados e facilitando a análise de diferentes períodos e indicadores.

A intervenção consiste na disponibilização de um dashboard interativo, desenvolvido em Python e Streamlit, que permite consultar indicadores financeiros, acompanhar sua evolução, realizar comparações e identificar tendências relevantes para o planejamento empresarial. A solução foi estruturada considerando a utilização dos dados financeiros fornecidos, sem exigir a substituição dos sistemas existentes ou investimentos significativos em infraestrutura tecnológica. Dessa forma, o projeto apresenta viabilidade técnica e econômica, podendo contribuir para tornar o processo de análise financeira mais acessível, organizado e orientado por dados, aproximando os recursos da Ciência de Dados das necessidades de gestão da CTI Global.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O público-alvo do projeto é composto principalmente por gestores, profissionais da área financeira e demais colaboradores da CTI Global envolvidos nas atividades de planejamento, acompanhamento e análise dos resultados financeiros da empresa. A solução também poderá atender profissionais responsáveis pela elaboração de relatórios e pelo monitoramento de indicadores de desempenho, oferecendo recursos que facilitem a interpretação das informações financeiras.

Considerando o contexto empresarial, esse público apresenta diferentes níveis de familiaridade com ferramentas tecnológicas e conhecimentos financeiros, tornando necessária a disponibilização de informações organizadas, acessíveis e apresentadas de maneira visual e intuitiva.
O projeto busca, portanto, beneficiar os profissionais envolvidos na gestão financeira da CTI Global, contribuindo para a otimização das atividades de análise, a redução da complexidade na interpretação dos dados e o fortalecimento de uma cultura organizacional orientada por informações.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

A partir da análise do contexto financeiro da CTI Global e da base de dados disponibilizada para o projeto, identificou-se a necessidade de aprimorar a organização, a visualização e a interpretação das informações financeiras da empresa. O volume de dados e a diversidade de informações presentes nos

demonstrativos financeiros evidenciam a importância de ferramentas que facilitem a consolidação dos dados e permitam uma análise mais clara do desempenho organizacional.

Entre os principais desafios identificados, destacam-se:

- Dificuldade de visualizar informações financeiras de maneira centralizada e estruturada.
- Necessidade de facilitar o acompanhamento e a interpretação dos indicadores de desempenho financeiro.
- Complexidade na comparação de resultados entre diferentes períodos e cenários.
- Necessidade de transformar dados financeiros em informações que contribuam para análises estratégicas.
- Limitações na visualização integrada de informações provenientes de diferentes demonstrativos financeiros.

Diante desse contexto, o objeto de estudo e intervenção delimita-se ao desenvolvimento de uma plataforma analítica de planejamento e desempenho financeiro, denominada CTI Analytics. A intervenção não tem como finalidade substituir sistemas contábeis ou financeiros existentes, mas oferecer uma ferramenta complementar de análise, capaz de facilitar a interpretação dos dados e proporcionar uma visão consolidada do desempenho financeiro da organização.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Considerando os desafios identificados na organização, visualização e interpretação dos dados financeiros da CTI Global, estabelece-se como hipótese principal que o desenvolvimento de uma plataforma analítica, baseada em técnicas de Ciência de Dados, pode facilitar o acompanhamento do desempenho financeiro da empresa e contribuir para uma tomada de decisão mais estruturada e orientada por dados.

A partir dessa hipótese, foram consideradas as seguintes possibilidades de intervenção:

Hipótese principal: A implementação de um dashboard interativo, capaz de centralizar e apresentar indicadores financeiros de maneira visual e organizada, pode facilitar a interpretação dos dados, permitindo que gestores e profissionais envolvidos na área financeira acompanhem resultados, identifiquem tendências e realizem comparações entre diferentes períodos.

Hipóteses complementares:

- A integração e padronização das informações provenientes dos demonstrativos financeiros pode proporcionar maior organização e consistência na análise dos dados.
- A utilização de indicadores-chave de desempenho (KPIs) pode facilitar o monitoramento dos resultados financeiros e contribuir para a identificação de variações relevantes.
- A aplicação de técnicas de análise estatística e modelagem financeira pode ampliar a compreensão do comportamento dos dados e auxiliar na identificação de tendências.
- A disponibilização de gráficos interativos e filtros de consulta pode tornar a análise financeira mais acessível, reduzindo a necessidade de manipulação manual das informações.

Entre as alternativas apresentadas, selecionou-se o desenvolvimento do CTI Analytics como a intervenção mais adequada, por reunir recursos de organização, análise e visualização de dados em uma única plataforma. Dessa forma, a proposta busca demonstrar que a aplicação de recursos de Ciência de Dados pode transformar informações financeiras em conhecimento estratégico, contribuindo para a modernização das análises e o aprimoramento dos processos de gestão da CTI Global.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto CTI Analytics foi desenvolvido por estudantes do curso de Ciência da Computação da FECAP, em parceria com a CTI Global, com o objetivo de aprimorar a análise e o planejamento financeiro por meio da aplicação de técnicas de Ciência de Dados. A iniciativa surgiu da necessidade de organizar e transformar grandes volumes de informações financeiras em dados estruturados e relevantes para a tomada de decisões. A intervenção tem como público-alvo gestores e profissionais envolvidos no acompanhamento financeiro da organização. Para atender a essa necessidade, foram realizadas atividades de coleta, tratamento, padronização e análise de dados, utilizando ferramentas como Python, Pandas, NumPy e bibliotecas estatísticas. Como produto da intervenção, foi desenvolvido um dashboard interativo utilizando Streamlit, que reúne indicadores financeiros, gráficos, comparações e recursos de análise. Espera-se que a solução contribua para facilitar a interpretação dos resultados, ampliar a visibilidade do desempenho financeiro e fortalecer a utilização de dados como suporte à gestão empresarial. O projeto também se relaciona à ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, por promover a aplicação de tecnologia e inovação em processos organizacionais.

Introdução

A utilização da Ciência de Dados no ambiente empresarial permite transformar grandes volumes de informações em conhecimento estratégico, contribuindo para análises mais precisas e para a tomada de decisões. No contexto financeiro, essas ferramentas possibilitam organizar dados, acompanhar indicadores e identificar tendências relevantes para o planejamento organizacional (PROVOST; FAWCETT, 2013).

Nesse cenário, o projeto CTI Analytics foi desenvolvido em parceria com a CTI Global, com o objetivo de aprimorar a análise e o acompanhamento do desempenho financeiro por meio de uma plataforma interativa. A solução utiliza dados provenientes do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Fluxo de Caixa, aplicando técnicas de tratamento, análise estatística e visualização de dados.

O projeto está alinhado à ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, ao promover a aplicação de tecnologia e inovação nos processos empresariais. Dessa forma, busca demonstrar como a Ciência de Dados pode contribuir para uma gestão financeira mais organizada e orientada por informações.

Objetivos

O projeto CTI Analytics tem como objetivo geral desenvolver uma plataforma analítica de planejamento e desempenho financeiro, utilizando técnicas de Ciência de Dados para transformar informações financeiras em indicadores e análises que auxiliem a tomada de decisões na CTI Global.

Objetivos específicos:

- Coletar, organizar e integrar os dados financeiros disponibilizados pela empresa.
- Realizar o tratamento, a limpeza e a padronização das informações.
- Aplicar técnicas de análise descritiva e inferencial para compreender o comportamento dos dados financeiros.
- Desenvolver indicadores-chave de desempenho (KPIs) para acompanhamento dos resultados financeiros.
- Aplicar técnicas de modelagem estatística e regressão para analisar relações e tendências nos dados.
- Desenvolver um dashboard interativo para visualização e acompanhamento dos indicadores.
- Facilitar a interpretação das informações financeiras por meio de gráficos, filtros e comparações.
- Disponibilizar uma ferramenta de apoio à análise e ao planejamento financeiro da organização.

Métodos

O desenvolvimento do projeto CTI Analytics ocorreu por meio de uma abordagem prática e aplicada, utilizando conhecimentos de Ciência de Dados, estatística e gestão financeira para atender às necessidades identificadas no contexto da CTI Global. A execução foi organizada em etapas, desde a preparação dos dados até o desenvolvimento da plataforma analítica.

Inicialmente, foi realizada a análise da base de dados financeiros disponibilizada pela empresa, buscando compreender sua estrutura, identificar as informações relevantes e verificar as características dos demonstrativos. A base contemplou informações relacionadas ao Balanço Patrimonial (BAL), à

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e ao Fluxo de Caixa (FLU), organizadas em diferentes cenários financeiros.
Na etapa seguinte, foram realizados os processos de limpeza, tratamento, padronização e organização dos dados, utilizando Python e bibliotecas como Pandas e NumPy. Os dados foram estruturados em diferentes camadas, denominadas *raw*, *staging* e *processed*, permitindo organizar as informações desde sua origem até a etapa de preparação para as análises.

Posteriormente, foram desenvolvidas análises exploratórias e descritivas para compreender a composição dos dados, identificar comportamentos financeiros e estabelecer comparações entre períodos e cenários. Também foram aplicadas técnicas de estatística inferencial e modelagem de regressão, utilizando bibliotecas como SciPy e Statsmodels, com o objetivo de investigar relações entre variáveis e analisar tendências presentes nos dados.
Com os dados preparados e analisados, iniciou-se o desenvolvimento do dashboard interativo por meio do Streamlit, integrado às bibliotecas de visualização de dados. A plataforma foi estruturada para apresentar indicadores financeiros, gráficos comparativos, análises e recursos de consulta, permitindo uma visualização mais intuitiva das informações.
Durante o desenvolvimento, foram realizados ajustes na organização dos dados, nas visualizações e nas funcionalidades da aplicação, buscando garantir a consistência das informações apresentadas e a facilidade de utilização. O código-fonte e os materiais técnicos foram organizados em repositório GitHub, permitindo acompanhar a evolução e as etapas de desenvolvimento do projeto.
Dessa maneira, a metodologia adotada possibilitou transformar uma base de dados financeiros em uma solução analítica funcional, aproximando os conhecimentos acadêmicos das necessidades práticas de análise e planejamento financeiro da CTI Global.

Resultados (ou resultados esperados)

Como resultado da intervenção, foi desenvolvido o CTI Analytics, uma plataforma analítica voltada ao planejamento e desempenho financeiro da CTI Global. A solução contempla processos de tratamento e organização de dados, análises estatísticas, modelagem financeira e visualização de indicadores, reunindo diferentes recursos em um ambiente interativo.

Entre os principais resultados alcançados, destaca-se a estruturação da base de dados financeiros em camadas organizadas, possibilitando maior padronização e consistência das informações utilizadas nas análises. Também foram desenvolvidas análises descritivas e inferenciais, além de modelos de regressão para investigar o comportamento dos dados e apoiar a interpretação dos resultados.
Outro resultado relevante foi a construção de um dashboard interativo utilizando Streamlit, contendo indicadores-chave de desempenho financeiro, gráficos, filtros e recursos de comparação.
Como etapa complementar, está prevista a publicação do dashboard em ambiente de nuvem, ampliando as possibilidades de acesso à ferramenta.
Dessa forma, o projeto alcançou seu propósito de desenvolver uma solução tecnológica aplicada ao contexto empresarial, demonstrando como a Ciência de Dados pode contribuir para a organização das informações financeiras e para o aprimoramento dos processos de análise e gestão.

Considerações finais

O desenvolvimento do CTI Analytics possibilitou aplicar conhecimentos de Ciência de Dados, programação, estatística e gestão financeira em um contexto empresarial real. Por meio do tratamento e da análise das informações financeiras, foi desenvolvida uma plataforma interativa capaz de reunir indicadores e recursos de visualização para apoiar o acompanhamento dos resultados da CTI Global.
Os objetivos propostos foram contemplados com a estruturação dos dados, a aplicação de técnicas estatísticas e o desenvolvimento do dashboard utilizando Python e Streamlit. O projeto também proporcionou aos estudantes uma experiência prática e interdisciplinar, aproximando os conhecimentos acadêmicos das necessidades do mercado.
Como perspectivas futuras, destacam-se a publicação do dashboard em nuvem, a ampliação dos indicadores e o aprimoramento das análises financeiras, possibilitando a evolução contínua da solução.

Referências

DAVENPORT, Thomas H.; HARRIS, Jeanne G. **Competing on analytics: the new science of winning**. Boston: Harvard Business School Press, 2007.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9: Indústria, inovação e infraestrutura**. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9. Acesso em: 8 nov. 2026.

PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. **Data science for business: what you need to know about data mining and data-analytic thinking**. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013.

ANEXO I

Em nosso repositório do Github é possível encontrar os arquivos executáveis e componentes.

https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto1

Fontes:	**Links:**
Executável	**https://ctianalytics.streamlit.app/**

Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026